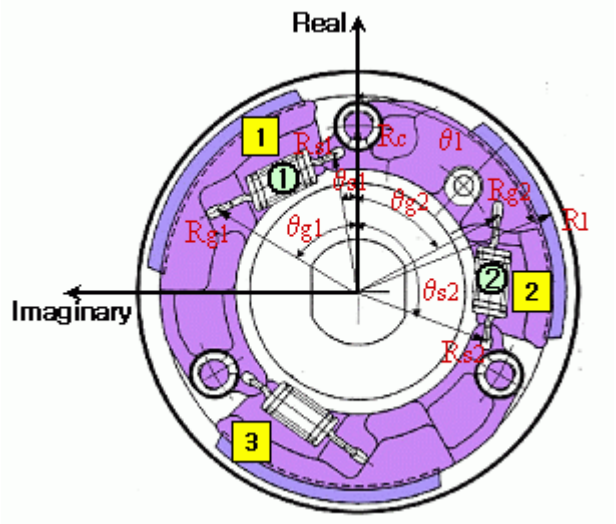
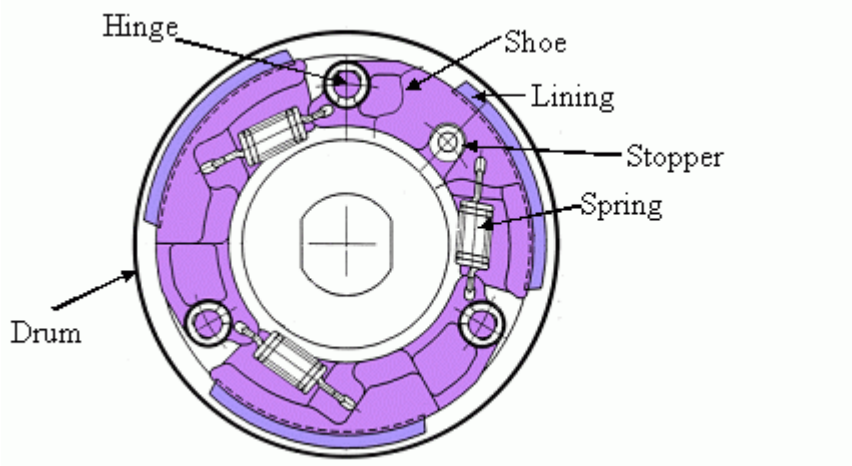
Esercitazione n° 8 di *Meccanica Applicata alle Macchine*

Si consideri la frizione centrifuga sotto riportata istallata sull'albero di un motore che eroga 20kW al suo regime di coppia massima pari a 6000giri/min.
Supponendo i ceppi avvolgenti ed in contatto con il tamburo ed inoltre che le molle siano ancorate tra il baricentro di un ceppo e il perno del ceppo successivo, determinare il coefficiente di sicurezza allo slittamento (rapporto tra coppia trasmessa dal motore e coppia trasmissibile dalla frizione) al regime di coppia massima del motore sapendo che l'azione del sistema di molle esercita una forza di richiamo su ciascun ceppo tale da consentire l'inizio della azione frenante alla velocità di 2.000 giri/min.



Parameter	Contents	Value	Unit
R_c	Radius of hinge center	46.5	mm
θ_c	Angle of Radius of hinge center	0	degree
R_g	Radius of shoe's center of gravity	45	mm
θ_{g2}	Angle of shoe's center of gravity	−61	degree
R_d	Drum radius	60	mm
θ_l	Angle of lining bisector	-69.5	degree
α	Angle of lining	65	degree
w_{cl}	Shoe weight	0.15	kg
f	Coefficient of friction drum/lining	0.35	
S	Lining thickness	10	mm

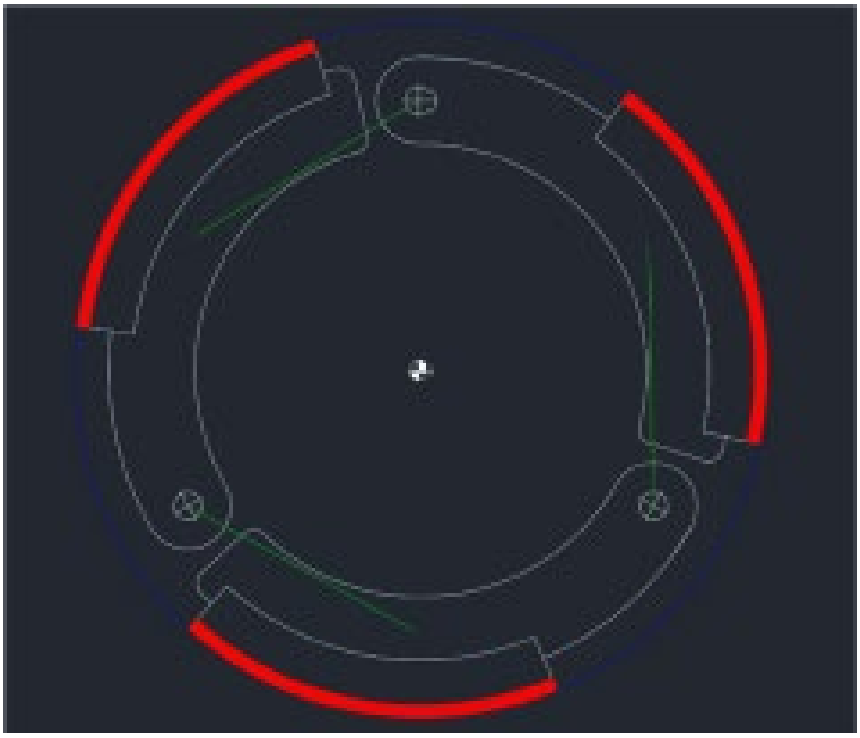
Hinge=perno
Shoe=ceppo
Lining=pastiglia
Spring=molla
Drum=tamburo
Weight=peso
Clutch=frizione



ANALISI DEL SISTEMA

Analisi Preliminari

Questa esercitazione consiste nello studio di una frizione centrifuga che è un tipo di frizione automatica: la forza di chiusura Q per ogni singolo ceppo (in totale sono 3) è dovuta alla forza centrifuga (forza inerziale) generata dalla rotazione di questo stesso attorno al centro del tamburo O. La forza centrifuga a sua volta tende a far ruotare il ceppo in modo tale che il suo baricentro e il suo perno O siano allineati in direzione radiale. In questo modo supponendo una rotazione oraria dei ceppi rispetto ad O, a causa della forza centrifuga, questi tendono a ruotare in senso antiorario rispetto ai loro perni così da permettere alle pastiglie di toccare la campana e iniziare il moto di accostamento. Supponendo una rotazione oraria dei ceppi, questi risultano avvolgenti e quindi con una maggiore efficacia frenante. Sono riportati nell'esercitazione alcuni dati che permettono di disegnare la frizione su CAD.



Il disegno è molto importante, sia per avere uno schema preciso della frizione, sia perché alcune quote lineari e angolari sono indispensabili per il completamento del compito. I ragionamenti che seguono verranno fatti solo per un ceppo, ma poiché sono 3 ceppi identici, tutti avvolgenti e con le stesse caratteristiche, allora le informazioni ricavate valgono per tutti e 3.

Dunque, dopo aver utilizzato i dati forniti, indico qual è l'asse di riferimento che sarà utile per alcune quote: questo è l'asse della bisettrice di una pastiglia che chiamiamo asse x. Successivamente disegno la retta di accostamento l, che si ottiene dalla normale alla retta che congiunge il perno con il centro del tamburo, passante per O. Successivamente quoto l'angolo formato dalla retta l e l'asse x e risulta essere

$\beta = 20.5°$

Nei freni o frizioni a tamburo vi sono degli elementi invarianti tra cui il polo delle forze normali O, il polo delle forze tangenziali $O*$ e il polo delle forze risultanti $R*$; per cui, la risultante delle forze normali passa anch'essa per O.

Utilizzerò la formula: $\tan\gamma = \tan\beta$(a-sena/a+sena)

Con α indico l'angolo di estensione della pastiglia e γ l'angolo di inclinazione della retta su sui giace il vettore risultante delle forze normali F_n. Tramite questa formula ricavo l'angolo γ

$$\gamma = \tan^{n1}\ 1\tan\beta\ \frac{\alpha - \sin\alpha}{\alpha + \sin\alpha}7 = 2{,}39°$$

In questo modo è nota la direzione di F_n poiché è noto l'angolo di inclinazione ed un punto per cui passa la sua retta d'azione. Traccio anche la retta d'azione della forza risultante R inclinata di un angolo pari a

$$\varphi = \tan^{n1}\ f = 19{,}29°$$

Uno degli elementi più importanti nello studio di freni o frizioni a ceppi è il CERCHIO DEL ROMITI. Il suo diametro è pari a

$$2r^* = \frac{4\sin\frac{\alpha}{2}}{\alpha + \sin\alpha} = 63{,}187\ mm$$

Il suo diametro giace sull'asse x e un estremo coincide con O. Come si può notare il diametro del cerchio di Romiti è maggiore del raggio del tamburo.
L'intersezione del cerchio di Romiti con il vettore F_n individua il punto E che è il punto di applicazione di F_n, R e della risultante delle forze tangenziali (o d'attrito) F_7. La distanza OE è stata trovata tramite quotatura ed è pari a

$$OE = 63{,}135\ mm$$

Poiché i ceppi sono avvolgenti cioè girano in senso orario facendo l'equilibrio del ceppo trovo che la F_7 ha direzione perpendicolare a F_n ed è verso il basso a prescindere dalla presenza di molle o no.

Coppia trasmissibile in funzione di ω

STUDIO DEL SISTEMA

Stiamo studiando una Frizione centrifuga a ceppi ed è un sistema che sta sull'albero motore inoltre quando il motore gira piano le molle tengono i ceppi rientrati**.** Se il motore aumenta i giri la forza centrifuga vince le molle e i ceppi premono sul tamburo tale che nasce l'attrito e quindi si trasmette coppia

Dobbiamo trovare il **coefficiente di sicurezza allo slittamento**
che è definito come:
$n=C_{motore}/C_{frizione}$
dove:
C_{motore} = coppia che il motore fornisce
$C_{frizione}$ = coppia massima trasmissibile dalla frizione

CALCOLO DELLA COPPIA DEL MOTORE
Dati:
Potenza:
P=20 kW = 20000 W
Regime: n=6000 rpm
Formule:
la coppia C la trovo come rapporto tra la potenza e la velocità oraria omega C=P/ω
mentre ω=2πn/60
allora so che ω=2πn/60=628rad/s
mentre la coppia motore C sarà C=20000/628=31.8N/m

ANALISI DELLE FORZE APPLICATE

Ogni ceppo subisce una Forza centrifuga pari a $Fc=m\cdot\omega 2\cdot r_g$
Dati:

- m=0.15 kg
- r_g=45 mm = 0.045 m
- ω=628 rad/s

Fc=0.15·(628.3)2·0.045≈2660 N

EFFETTUIAMO L'EQUILIBRIO DEL CEPPO

Il ceppo sarà soggetto ad una forza centrifuga Fc, forza della molla Fm, reazione normale del tamburo e una forza di attrito T=fNT = fNT=fN
Poiché l'esercizio dice che Le molle sono tarate in modo che il contatto inizi proprio a quella velocità ciò significa a 6000 rpm il ceppo e` gia` in pieno contatto
Quindi possiamo considerare che:
tutta la forza centrifuga disponibile va a premere il ceppo sul tamburo

FORZA NORMALE SUL TAMBURO

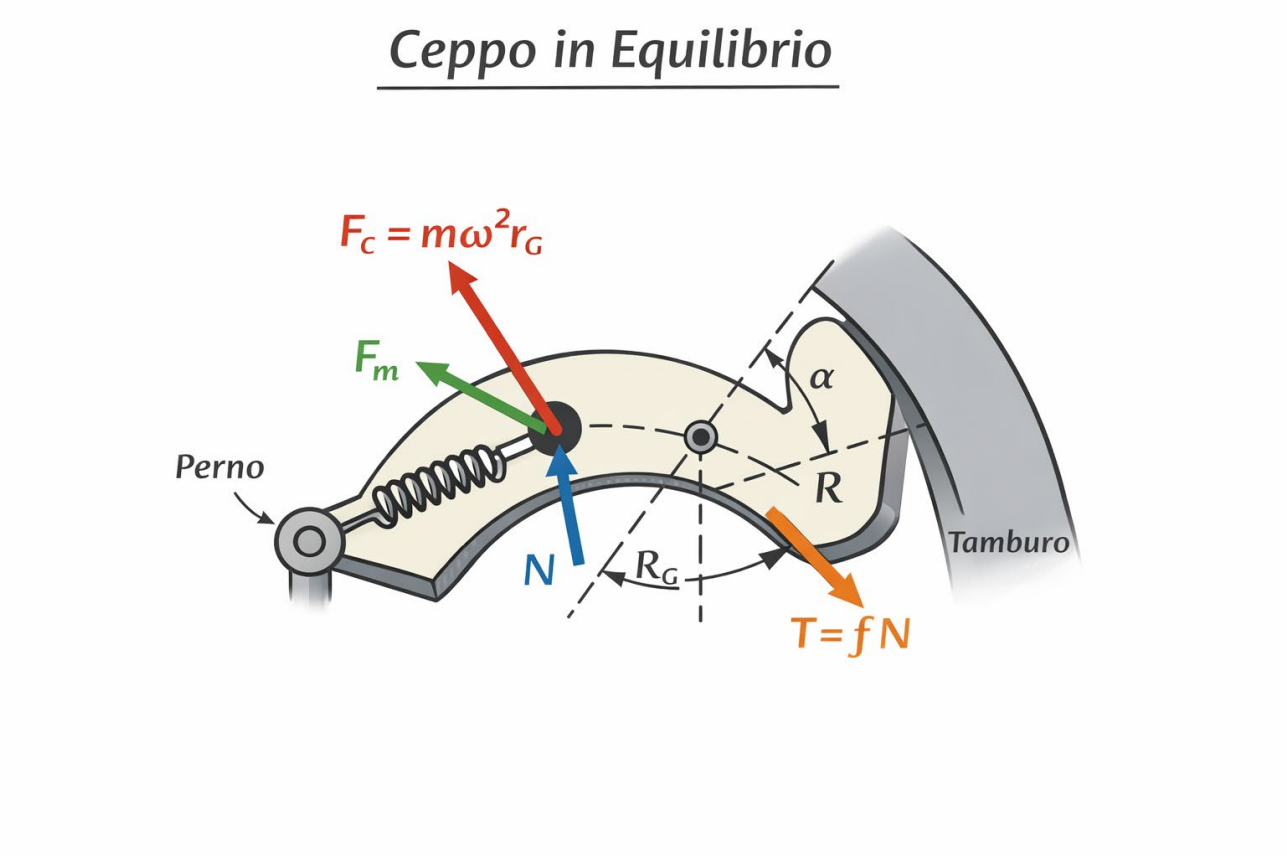
In prima approssimazione ingegneristica:
N≈Fc2660 N
Ma so che la pressione sul tamburo nasce **solo perché il ceppo viene spinto verso l'esterno** dalla:
forza centrifuga (se non esistesse la forza centrifuga, il ceppo non premerebbe sul tamburo).
Si può assumere N≈Fc perché a regime di pieno attacco la forza centrifuga è largamente dominante sulla forza elastica delle molle, che hanno il solo scopo di determinare la velocità di innesto.

FORZA DI ATTRITO

T=f·NT=0.35·2660≈931 N

COPPIA TRASMESSA DA UN CEPPO

Raggio del tamburo:
R=60 mm=0.06 m
C1=T·R=931·0.06=55.9 Nm



NUMERO DI CEPPI
Dal disegno tipico (e dalla descrizione) → **3 ceppi**
$C_{frizione}=3\cdot 55.9\approx 168$ Nm

COEFFICIENTE DI SICUREZZA
$n=C_{motore}/C_{frizione} \approx 0.19$

COME POSSIAMO INTERPRETARE TUTTI QUESTI DATI?
$n<1$
Significa che la frizione **trasmette molta più coppia** di quella richiesta ciò comporta il non slittamento. Inoltre possiamo dire che è ampiamente sovradimensionata.